

Guide d'administration

Protocole *CHOP*

Rédaction : mars 2003

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non hodgkinien agressif ou indolent, dont le lymphome T périphérique¹⁻⁴.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁵

La chimiothérapie s'administre au jour 1 de chaque cycle de 21 jours (pour 3 à 8 cycles selon le stade de la maladie et la réponse du patient).

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁹

Médicament*	Dose	Description
1) Vincristine ⁶⁻⁸	1,4 mg/m ² (max. 2 mg) jour 1	› Dans un minisac de 50 ml de NaCl 0,9 % en 5 à 10 minutes**.
2) Doxorubicine	50 mg/m ² jour 1	› IV tubulure; sur une période de 5 à 10 minutes**.
3) Cyclophosphamide	750 mg/m ² jour 1	› IV soluté dans 100-250 ml NaCl 0,9 % ou dextrose 5 % en 20-30 minutes.
Prednisone	100 mg PO DIE jours 1 à 5	› Prendre le matin avec nourriture.

Répéter le cycle aux 21 jours

* Ordre d'administration des médicaments en fonction de leur potentiel irritant lors d'extravasation (du plus vésicant au moins vésicant)⁹.

**En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (vincristine et doxorubicine).

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation intraveineuse¹¹ :**
 - Lors du traitement initial d'un lymphome, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie).
 - Pour les cycles subséquents de chimiothérapie, l'hydratation intraveineuse n'est généralement pas nécessaire.
- › **Antémétiques : potentiel émétique sévère (> 90 %)¹⁰**
 - Pré-chimiothérapie: sétron + dexaméthasone 10 – 20 mg IV.
La dexaméthasone pourrait être omise si la prednisone du protocole est déjà administrée.
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
 - Étant donné les hautes doses de prednisone utilisées durant 5 jours, il n'est habituellement pas nécessaire d'utiliser l'aprépitant. Si l'aprépitant est utilisé, ne pas diminuer la dose de prednisone.
- › **Surveillance de la cystite hémorragique¹² :**
 - Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
 - Encourager les mictions fréquentes.
- › **Surveillance des mucosites¹³ :**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Surveillance de la constipation¹² :**
 - La constipation, accompagnée de douleurs abdominales, peut être présente avec la vincristine.
 - Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.
- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire. **En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV**, on peut tenter de¹⁶ :
 - diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV;
 - ralentir le débit;
 - appliquer de la glace;
 - utiliser le bécloéthasone intranasal ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation;
 - utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

- › **Prévention du syndrome de lyse tumorale¹¹ :**
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours).
- › **Prévention de la neutropénie fébrile¹⁴ :**
 - L'utilisation prophylactique de filgrastim pourrait être envisagée chez les patients à risques (patients âgés, multi traités).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{12,17,18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	Clcr ≥ 10 mL/min = 100 % de la dose Clcr < 10 mL/min = 75 % de la dose
Doxorubicine	Aucun ajustement requis
Vincristine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{12,17,20}

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclophosphamide*	Aucun ajustement requis		
Doxorubicine	AST/ALT	2 à 3 x LSN	75 % de la dose
		> 3 x LSN	50 % de la dose
	Bilirubine (μmol/L)	21-50	50 % de la dose
		51-85	25 % de la dose
		> 85	Omettre
Vincristine**	Bilirubine (μmol/L)	26-51	50 % de la dose
		> 51	Omettre

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi⁹.

**Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{21,22}

Jour/cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	100 % de la dose.
Pendant le cycle	Grade 4 ($< 0,5 \times 10^9/L$) ou neutropénie fébrile	et/ou	Grade 3-4 ($< 50 \times 10^9/L$)	Ajout filgrastim si neutropénie en cause. Si filgrastim déjà instauré ou si thrombocytopénie en cause, réduire la cyclophosphamide et la doxorubicine de 50 % ^{21,*} .

*Certaines publications^{3,4} et groupes d'expert (p.ex. CCO) recommandent plutôt des réductions de l'ordre de 25 % si le retard est d'une semaine et de 50 % si le retard est de 2 semaines. De plus, les seuils de traitement pour les plaquettes varient selon les études ($\geq 80 \times 10^9/L$ requis dans études 3-4).

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4

Niveaux de dose

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Vincristine	100 %	67 %	50 %

3.4.1 Ajustement des doses selon la neurotoxicité

Aucune donnée d'ajustement des doses selon les toxicités non-hématologiques n'a pu être répertoriée dans l'étude clinique^{1-5,21-22}. Cependant, certains regroupements d'experts (p.ex. BCCA : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Lymphoma-Myeloma/LYCHOP_Protocol_1Aug2014.pdf) suggèrent tout de même des ajustements de doses suggérés ci-dessous.

Médicament	Grade*	Toxicité	Niveau de dose
Vincristine	1	Paresthésie ne perturbant pas la fonction, perte de réflexes.	100 %
	2	Paresthésie perturbant la fonction mais non les activités, difficulté à attacher des boutons.	Niveau -1
	3	Perte sensorielle perturbant les activités de la vie quotidienne, neuropathies motrices modérées.	Niveau -2
	4	Neuropathies motrices sévères entraînant une incapacité.	Omettre la dose

* CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **leucopénie** est fréquente et peut être dose-limitante^{13,14}. L'utilisation de filgrastim devrait être considérée pour éviter un délai dans les cycles subséquents ou une réduction de la dose ou pour prévenir la neutropénie fébrile chez les personnes à risque.

Les **nausées** et **vomissements** sont fréquents et peuvent parfois être sévères mais sont généralement bien contrôlés avec les antiémétiques¹⁰ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **mucosites** sont des éléments importants à surveiller¹³ ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La **cystite hémorragique** peut survenir mais elle est en général bien prévenue avec une bonne hydratation orale¹² ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé** transitoire ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Le mécanisme est d'origine inconnue. Selon certaines théories, cet effet secondaire pourrait être d'origine cholinergique. Les symptômes surviennent pendant ou peu de temps après l'administration et peuvent durer de quelques secondes à des heures, ou jours. Le premier épisode de symptômes peut survenir lors de la dose initiale ou lors des doses subséquentes. Il y a souvent récurrence des symptômes avec les doses subséquentes. Les douleurs se présentent sous forme de brûlement ou picotement des membranes muqueuses (nez, bouche gorge) similaire à l'inconfort créé par l'ingestion de wasabi qui accompagne le sushi « wasabi nose » (congestion des sinus, rhinorrhée, larmolement, mal de tête frontal, douleur faciale)¹⁶.

La doxorubicine et la vincristine sont **vésicantes** (protocole particulier en présence d'extravasation) et la cyclophosphamide est **non-irritante**⁶.

L'alopecie est très fréquente et totale¹⁶.

Le risque de **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est plus de 550 mg/m²¹². Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant d'entreprendre le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. Avec le protocole CHOP, cet effet est plutôt rare puisque la dose cumulative de doxorubicine est de 400 mg/m² après 8 cycles. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie¹⁵.

La doxorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**¹².

L'aménorrhée et **l'azoospermie** sont fréquentes durant les traitements. Quelques années après la fin des traitements, la majorité (20/24) des jeunes patients ayant reçu CHOP pour un lymphome de haut grade, avaient retrouvé leur fonction gonadique. La dose cumulative de cyclophosphamide ainsi que la radiothérapie augmentent le risque d'infertilité permanente^{19,23}.

La **neurotoxicité** associée à la vincristine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une neuropathie périphérique et **de la constipation** ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes

parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose¹⁴.

L'utilisation de prednisone à forte dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliées à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation et dyspepsie.

Tableau des effets indésirables^{3,4,21}

Effets indésirables	Tous grades ²¹ (%)	Grade 3-4 ²¹ (%)	Grade 3-4 ⁴ (%)	Grade 3-4 ³ (%)
	> 60 ans	> 60 ans	< 60 ans	> 60 ans
Leucopénie	nd	nd	34,1	72,1
Thrombocytopénie	nd	nd	2,4	4,7
Anémie	nd	19	3,6	12,5
Infections	65	20	1,8	8
Mucosite	31	2	2,9	0
Nausées ou vomissements	48	8	11,7	8
Alopécie	97	45	63,6	62,5
Fièvre	59	5	nd	nd
Neuropathie	54	9	3,5	3,4

Nd = non disponible

CTCAE version 2.0 dans l'étude²¹. WHO utilisé dans les études³⁻⁴, version non précisée.

4.2. Interactions cliniques significatives^{12,17}

La **vincristine** est un substrat du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Elle est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

La **cyclophosphamide** est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **prednisone** est extensivement métabolisée au foie. C'est un substrat mineur du CYP450 3A4, un inducteur faible du CYP450 2C19 et 3A4.

Interaction avec la vincristine	Effet	Conduite suggérée
Asparaginase	↓ du métabolisme hépatique de la vincristine.	Administrer l'asparaginase après la vincristine.
Interaction avec la vincristine et la doxorubicine	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine par inhibition de son métabolisme. Le métabolisme de la doxorubicine peut également	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de la dose de vincristine. Surveiller étroitement les signes de toxicité

	être affecté. <i>Sévérité : majeure</i>	(neuropathies, diminution du péristaltisme).
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, cyclosporine, itraconazole, ritonavir, etc.)	↑ des concentrations plasmatiques de la vincristine ou de la doxorubicine par inhibition de leur métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Interaction avec la vincristine , la doxorubicine et la prednisone	Effet	Conduite suggérée
Inducteur puissants du CYP450 3A4 (ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampicine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations plasmatiques de la vincristine, de la doxorubicine et de la prednisone par induction de leur métabolisme <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité de la vincristine, de la doxorubicine et de la prednisone pourrait survenir.
Interaction avec la vincristine et la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Digoxine	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Interaction avec la doxorubicine	Effet	Conduite suggérée
Trastuzumab, bevacizumab	↑ possible de la cardiotoxicité.	Suivi étroit de la fonction cardiaque.
Stavudine	↓ de l'efficacité de la stavudine par la doxorubicine. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Interaction avec la cyclophosphamide	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2B6 (phenytoïne, phénobarbital, rifampin, etc.)	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.
Inhibiteurs de la protéase (p. ex : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection) <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.
Cyclosporine	↓ des concentrations sériques de cyclosporine <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence (surtout en présence de hautes doses de cyclophosphamide).

		Surveiller étroitement les niveaux sériques et les signes de rejet.
Interaction avec la cyclophosphamide , la doxorubicine et la vincristine	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. Sévérité : majeure	Éviter la co-administration.
Warfarine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. Sévérité : majeure	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivis de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, glycémie. Fonction cardiaque.
Avant chaque cycle (Maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Suivi régulier	Urée, créatinine sérique, électrolytes.
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque ¹² : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine ≥ 450 mg/m ² .

5. Références

1. Gordon LI, Harrington D, Anderson J, Colgan J, Glick J, Neiman R et coll. Comparison of a second-generation combination of chemotherapeutic regimen (m-BACOD) with a standard regimen (CHOP) for advanced diffuse non-Hodgkin's lymphoma. *N Eng J Med* 1992; 327: 1342-9.
2. Fisher RI, Gaynor ER, Dahlberg S et coll. Comparison of a standard regimen (CHOP) with three intensive chemotherapy regimens for advanced non-Hodgkin's lymphoma. *N Eng J Med* 1993; 328: 1002-6.
3. Pfreundschuh M, Trumper L, Kloess M, Schmits R, Feller AC, Rube C et coll. Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the treatment of elderly patients with aggressive lymphomas: results of the NHL-B2 trial of the DSHNHL. *Blood* 2004; 104(3): 634-41.
4. Pfreundschuh M, Trumper L, Kloess M, Schmits R, Feller AC, Rudolph C et coll. Two-weekly or 3-weekly CHOP chemotherapy with or without etoposide for the treatment of young patients with good-prognosis (normal LDH) aggressive lymphomas: results of the NHL-B1 trial of the DSHNHL. *Blood* 2004; 104: 626-33.
5. Jin Kin S, Jin Kang H, Seok KimJ et coll. A phase I study of everolimus and CHOP in newly diagnosed peripheral T-cell lymphomas. *Invest New Drugs* 2013; 31: 1514-21.
6. ISMP Canada. Published data supports dispensing vincristine in minibags as a system safeguard. *ISMP Can Saf Bull* Disponible au : <http://www.ismp-canada.org/download/cjhp/cjhp0112.pdf>. 3 octobre 2001.
7. Trissel LA, Zhang Y, Cohen MR. The stability of diluted vincristine sulfate used as a deterrent to inadvertent intrathecal injection. *Hosp Pharm* 2001; 36: 740-5.
8. Davis NM. The preparation of vincristine in minibags will prevent deadly medication errors [editorial]. *Hosp Pharm* 2001; 36: 707.
9. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
10. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
11. Howard SC, Jones DP, Pui CH. The tumor lysis syndrome. *N Engl J Med* 2011; 364(19): 1844-54.
12. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 10 mai 2016).
13. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
14. Schwartzberg LS, Saleh, Whittaker et coll. Severe neutropenia and relative dose intensity among patients ≤ 65 and ≥ 65 years with non-Hodgkin's lymphoma receiving CHOP-based chemotherapy. *Support Care Cancer* 2014; 22: 1833-41.
15. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et al. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
16. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS, and Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide –induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose): a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
17. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 29 septembre 2014.
18. Aronoff GR, Bennett WM, Berns JS, et coll. Drug Prescribing in Renal Failure: Dosing Guidelines for Adults and Children, 5th ed. Philadelphia, PA: American College of Physicians; 2007 p 97, 170.
19. Bokemeyer C, Schmoll HJ, van Rhee J, et coll. Long-term gonadal toxicity after therapy for Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. *Ann Hematol* 1994; 68(3): 105-10.
20. Floyd J, Mirza I, Sachs B et coll. Hepatotoxicity of Chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33(1): 50-67.

21. Coiffier B, Lepage E, Brière J et coll. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with CHOP alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. *N Engl J Med* 2002; 346(4): 235-242.
22. Niitsu N, Iijima K. Full-dose CHOP chemotherapy combined with granulocyte colony-stimulating factor for aggressive non-Hodgkin's lymphoma in elderly patients: a prospective study. *Ann Hematol* 2001; (80): 602-606.
23. Pryzant RM, Meistrich ML, Wilson G, et coll. Long-term reduction in sperm count after chemotherapy with and without radiation therapy for non-Hodgkin's lymphomas. *J Clin Oncol* 1993; 11(2): 239-47.